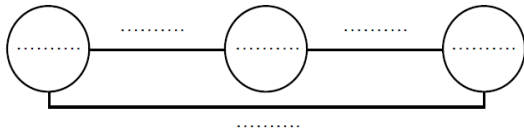


T.D n°1

SYSTEMES DE NUMERATION.

Exercice 1

Compléter le schéma suivant par les mots : **Transcodage - Base 10- codage-décodage - base8- base16**. Ensuite indiquer le sens de la conversion par des flèches.



Exercice 2 (Codage, Décodage)

Compléter le Tableau de conversion

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
211			
.....	101010101		
.....		317	
.....			8B

Exercice 3

- Exprimer les nombres suivants en base Décimale : $(472)_8$, $(3132)_4$, $(560)_7$ et $(ABDF)_{16}$.
- Exprimer le nombre décimal $X = 327$ en base 2, 8, et 16.
- Faire la conversion Binaire/Décimale des nombres suivants : 101, 11101, 111101101, 11111111.
- Représentez les nombres 1312_5 , 1312_8 , $2FA8_{16}$ en base 10.
- Exprimer en binaire les nombres réels suivants : $112,125$; $237,25$; $128,75$.
- Exprimer en décimal les nombres réels suivants : $(111,01101)_2$; $(101,10101)_2$

Exercice 4

- Soit le nombre décimal $X = 512$, exprimer X en base 2, 4, 8 et 16.
- Soit le nombre $Y = (11010110101)_2$, exprimer directement et sans passer par la base 10 le nombre Y en base 4, 8, 16.
- Exprimer directement en base 2 et sans passer par la procédure de division les nombres : $X = (1323)_4$, $Y = (3765)_8$, $Z = (AB1F9)_{16}$

Exercice 5

- Soit le nombre décimal $X = 4a^5 + 2a^3 + a + 5$ tel que a est un entier ($a > 5$). Exprimer X en base a .
- Exprimer les nombres décimaux X , Y , Z en base a (a est un entier/ $a > 1$) : $X = a$, $Y = a^2$, $Z = a^3$.

Exercice 6

- Les nombres 11000010_2 , 10010100_2 , 11101111_2 , 10000011_2 , 10101000_2 sont-ils pairs ou impairs ?
- Lesquels sont divisibles par 4, 8 ou 16 ?
- Donnez le quotient et le reste d'une division entière par 2, 4 et 8 de ces nombres.
- En généralisant, que suffit-il de faire pour obtenir le quotient et le reste d'une division entière d'un nombre binaire par 2^n ?

Exercice 7

Faire l'addition des nombres suivants :

- $X = (101101)_2$ et $Y = (110110)_2$;
- $X = (735)_8$ et $Y = (132)_8$;
- $X = (A1F)_{16}$ et $Y = (9BC)_{16}$

Réaliser les opérations suivantes :

$$\begin{array}{r}
 10110 \\
 \times 101 \\
 \hline
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 1011001 \\
 \times 100 \\
 \hline
 \end{array}$$

Exercice 8

- Ecrire en base 2, en base 8, en base 16 les entiers suivants : $(2061)_{10}$ et $(8191)_{10}$
- Donner la valeur en base 10 et en base 16 de la somme des éléments 2^i ; de $i = 0$ jusqu'à $i = 10$
- Combien de symboles, en base 16, sont nécessaires pour représenter tous les entiers compris entre 0 et $(3600)_{10}$?
- Exprimer, dans la base 8, le prédécesseur de $(10000)_{16}$ et le successeur de $(777)_8$

Exercice 9

- Si on désire multiplier un nombre binaire quelconque par 2 ou une puissance de 2, quelle autre opération peut-on réaliser pour éviter la multiplication ?
- Multipliez le nombre binaire 10001001_2 par 3 et par 10 en utilisant la technique traditionnelle de la multiplication.
- Si on désire multiplier un nombre binaire quelconque par 3 ou par 10, quelle méthode peut-on utiliser pour éviter la multiplication ?
- Combien faut-il de bits, au minimum, pour coder les nombres non signés 48965_{10} et 9965245_{10} ?